

Концепция архитектуры ЦП РСФСР

Цифровая Платформа «Российский Сервис Финансирования Социального Развития»

Автор и правообладатель концепции: Кагиров Абдул-Хаким Ахмадович.
Свидетельство о депонировании: №4011265 от 19.12.2024 (ireg.pro), хеш ГОСТ-Р 34.11-2012. **Документ соответствует требованиям ГОСТ 34.602 (ТЗ на создание АС), ГОСТ 19.701 (схемы алгоритмов), ГОСТ Р 57580.1.**

1. Назначение и область применения

Платформа ЦП РСФСР — государственно значимая операторская информационная система выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) под залог имущества граждан и организаций Российской Федерации, с целевой эмиссией Банка России (включая цифровой рубль) на финансирование национальных и инфраструктурных проектов.

Документ описывает: - общие архитектурные принципы платформы; - логическую и физическую архитектуру; - технологический стек на полностью импортозамещённых компонентах; - модель надёжности и отказоустойчивости; - требования к классификации информационной системы как объекта КИИ.

2. Нефункциональные требования (NFR) — целевой уровень

Категория	Показатель	Значение
Доступность	SLA	99,99% (52 мин/год downtime)
Производительность	Пиковая нагрузка ввода	5 000 RPS на API-шлюзе
Производительность	Среднее время отклика	≤ 200 мс (P95), ≤ 500 мс (P99)
Производительность	Время выпуска ЦФА (E2E)	≤ 30 сек
Восстановление	RPO (точка восстановления)	0 для критичных контуров
Восстановление	RTO (время восстановления)	≤ 5 мин для критичных контуров
Геораспределение	Минимум активных ЦОД	3 (разные федеральные округа)
Защита информации	Уровень по ГОСТ Р 57580.1	4-й (максимальный)
Защита ПДн	Уровень защищённости ИСПДн (ПП РФ №1119)	УЗ-1
КИИ	Категория значимости (ФЗ-187)	1-я (наивысшая)
Криптография	Стандарты	ГОСТ Р 34.10-2012, 34.11-

Категория	Показатель	Значение
		2012, 34.12-2015, 34.13-2015
Соответствие реестру ПО	Реестр Минцифры (ПП РФ №1236)	100% компонентов
Сертификация СЗИ	ФСТЭК России	Все средства защиты — из реестра ФСТЭК
Архитектурный стандарт	Микросервисы / 12-factor / event-driven	Да

3. Логическая архитектура — 7 слоёв

1. **Канал собственника актива** — веб-портал, мобильные приложения iOS/Android/Windows, чат-бот в государственных каналах.
2. **Backend-for-Frontend (BFF)** — оптимизированный слой агрегации для каждого канала.
3. **API Gateway** — единая точка входа, аутентификация, rate-limiting, антифрод-фильтры.
4. **Бизнес-сервисы** — микросервисы: KYC, оценка, страхование, эмиссия ЦФА, смарт-контракты, реестр, эскроу-адаптер, отчётность, нотификации.
5. **Слой данных** — реляционные СУБД (Postgres Pro / Ред БД), хранилища документов, in-memory кеш (отечественный аналог Redis), объектное S3-совместимое хранилище.
6. **Слой интеграций** — адаптеры к ГИС (Госуслуги, ЕГРН, СМЭВ 3, ГИС ГМП, ФК, ЦБ, Росфинмониторинг, ФНС, НСПК).
7. **Слой безопасности** — DLP, SIEM, EDR, ГосСОПКА-агент, HSM-модули (КриптоПро HSM), системы мониторинга и аудита.

4. Физическая архитектура

4.1. География

- Минимум 3 действующих ЦОД на территории Российской Федерации в разных федеральных округах (Центральный, Сибирский, Уральский — пример).
- Топология active-active-active с синхронной репликацией для критичных контуров.
- Резервный «холодный» ЦОД для DR-сценариев.

4.2. Сетевая модель

- Двухуровневая защита периметра: 1-й уровень — государственная сеть «РТКомм», 2-й — собственный периметр с отечественными NGFW.
- Изолированный сегмент для интеграций с Банком России (СПФС, защищённый канал ВипНет).
- Полная сегментация по микросервисам (zero-trust network).

4.3. Платформа исполнения

- Контейнеризация на отечественных Kubernetes-дистрибутивах (Deckhouse Stronghold / Yandex Managed K8s on-prem-аналоги).
- Service Mesh с сертификатами КриптоПро для mTLS.

5. Технологический стек

5.1. Системное ПО

- Операционные системы: Astra Linux Special Edition, РЕД ОС, Альт Сервер — сертифицированы ФСТЭК.
- Гипервизор: zVirt / СБерCloud / vStack (отечественные аналоги VMware).
- Контейнеризация: отечественные дистрибутивы Kubernetes.

5.2. Базы данных и хранилища

- Реляционные: Postgres Pro Enterprise, Tantor Special Edition, Ред БД.
- Аналитические: Pangolin, Arenadata DB.
- Документоориентированные: Postgres Pro Multimaster JSONB; или отечественный аналог MongoDB (Atlasync).
- Объектное: Yandex Object Storage on-prem, Аркуда, S3-совместимый хост.

5.3. Брокеры и потоковая обработка

- Apache Kafka в дистрибутивах Arenadata Streaming / Yandex Managed Service for Apache Kafka.
- RabbitMQ как fallback для классических очередей.

5.4. DLT-слой (распределённый реестр ЦФА)

- На основе отечественной платформы класса «Мастерчейн» / Waves Enterprise; конкретный вендор согласуется с Банком России на этапе пилота.
- Хеширование операций — ГОСТ Р 34.11-2012.
- Электронная подпись операций реестра — ГОСТ Р 34.10-2012.

5.5. Криптография

- HSM: КриптоПро HSM / ВипНет HSM.
- SDK: КриптоПро CSP 5.0, ВипНет CSP.
- Сертификаты: Квалифицированные сертификаты УЦ, аккредитованных Минцифры.

5.6. Информационная безопасность

- SIEM: KOMRAD, MaxPatrol SIEM, R-Vision SIEM.
- EDR: Kaspersky EDR / R-Vision EDR.
- DLP: Solar Dozor / InfoWatch.
- WAF: PT Application Firewall / SolidWall.
- Системы анализа кода: PT Application Inspector, AppSec.Hub.

- VPN: ВипНет, КонтинентАП.

5.7. Наблюдаемость (Observability)

- Метрики: VictoriaMetrics, отечественный Prometheus-стек.
- Логи: Loki / отечественный аналог.
- Трассировка: Jaeger / отечественный OpenTelemetry-стек.
- Дашборды: Grafana OSS на собственной инфраструктуре.

6. Архитектурные принципы

1. **Государственная значимость на первом месте.** Безопасность, надёжность и регуляторная совместимость приоритетнее скорости разработки.
2. **Импортонезависимость 100%.** Все компоненты — из реестра Минцифры или сертифицированы ФСТЭК.
3. **Event-driven.** Все бизнес-процессы (выпуск ЦФА, мена, страховой случай) — асинхронные события с прослеживаемостью.
4. **Immutable audit log.** Все ключевые операции пишутся в DLT-реестр и в централизованный журнал аудита; данные неизменяемы.
5. **Zero-Trust.** Каждое обращение между микросервисами — с аутентификацией mTLS.
6. **Secure by Design.** Безопасность встроена с этапа архитектуры (Privacy by Design, KIIS by Design).
7. **Cloud-agnostic on-prem.** Платформа разворачивается на собственной инфраструктуре, без зависимости от иностранных облаков.
8. **API-first.** Все интеграции — через документированные API (OpenAPI 3.1).
9. **GitOps + IaC.** Инфраструктура и конфигурации — в git с автоматическим деплоем (Argo CD / отечественный аналог).
10. **Резервирование уровня N+2.** Критичные сервисы — с двойным резервированием.

7. Соответствие требованиям ГОСТ 34 и приказов ФСТЭК

Документ	Раздел / пункт	Покрывается
ГОСТ 34.602-2020	Структура ТЗ	Соответствует
ГОСТ 34.601-90	Стадии создания АС	Соответствует
Приказ ФСТЭК №239	Защита АСУ ТП	Применимо в части КИИ
Приказ ФСТЭК №17	Защита информации в ГИС	Применимо
Приказ ФСТЭК №21	Защита ПДн	Применимо
ПП РФ №1119	УЗ-1 для ИСПДн	Применимо
ПП РФ №1236	Реестр российского ПО	Применимо

8. Дальнейшая декомпозиция

Документ является вводной частью технического пакета. Детализация см. в файлах: - 02_Функциональные_требования.md — PRD. - 03_Нефункциональные_требования.md — расширенные NFR. - 04_Интеграции_с_ГИС.md — спецификации интеграций. - 05_Безопасность_и_КИИ.md — модель угроз и СЗИ. - 06_DLT_реестр_ЦФА.md — реестр и смарт-контракты. - 07_Дорожная_карта_разработки.md — план реализации. - 08_Архитектурные_диаграммы.md — C4-диаграммы.